数据结构・第 1 章绪论・康奈尔听课笔记

1.1 数据结构的基本概念

课件 1.1 ・字幕 P3（新版）+ P4（旧版三要素）・王道书 § 1.1.1–1.1.2

目录・点击标题跳转

这一节在全书里的位置 . . . 1

一、基本概念：从“数据”一路拆到“数据项” . . . 2

1. 数据 . . . 2
2. 数据元素与数据项 . . . 2
3. 数据结构与数据对象 . . . 3

二、数据结构的三要素 . . . 4

1. 逻辑结构：元素之间“逻辑上”是什么关系 . . . 5
2. 存储结构（物理结构）：在计算机里怎么“表示出”这种关系 . . . 6
3. 数据的运算 . . . 9

三、数据类型与抽象数据类型（ADT） . . . 10

1. 数据类型 . . . 10
2. 抽象数据类型 ADT . . . 11

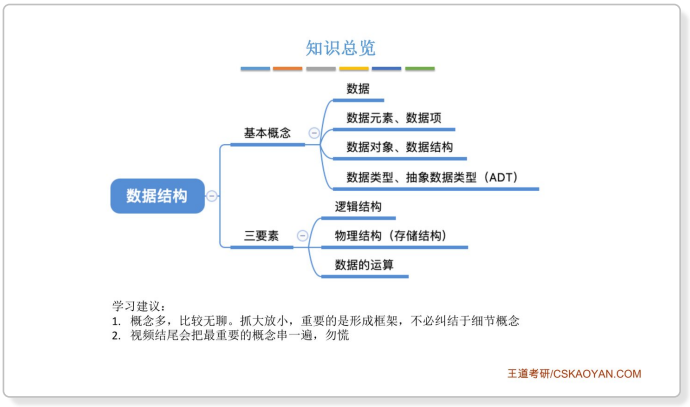
四、知识回顾与重要考点 . . . 11

这一节在全书里的位置

↑回到目录

Q 绪论考不考？为什么还要认真学？

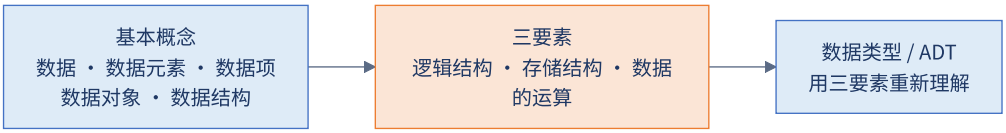
老师开头就交代了：绪论这一章不是 408 大纲重点考查的大题来源，但它给后面所有章节搭了一个**思维框架**。学完这一节，你就知道以后每遇到一种新的数据结构（线性表、栈、树、图……），应该从哪几个角度去学它。



课件：本节知识总览

> **老师原话**
> 概念多，比较无聊。**抓大放小**，重要的是形成框架，不必纠结于细节概念。视频结尾会把最重要的概念串一遍，勿慌。

本节的主线可以浓缩成一句话，后面所有内容都是在展开它：



一、基本概念：从“数据”一路拆到“数据项”

↑回到目录

1. 数据

Q 数据是什么？对计算机来说数据长什么样？

定义

数据是**信息的载体**，是描述客观事物属性的数、字符及所有**能输入到计算机中并被计算机程序识别和处理的符号的集合**。数据是计算机程序加工的**原料**。

- 站在计算机的角度：它能识别、能处理的只有**二进制 0 和 1**。
- 现实世界的任何信息（数字、文字、图片、声音），只要定好一套**转换规则**，都能变成 0/1 存进计算机。课件里用“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”类比：两个符号不断组合，就能表示出无穷多的东西。

2. 数据元素与数据项

Q 数据元素和数据项，谁是“基本单位”，谁是“最小单位”？

定义

数据元素是数据的**基本单位**，通常作为一个**整体**进行考虑和处理。一个数据元素可由若干**数据项**组成，数据项是构成数据元素的**不可分割的最小单位**。

老师举了两个例子：

业务场景	一个数据元素	它包含的数据项
海底捞排号系统	一波顾客（一次取号）	号数、取号时间、就餐人数
微博账号系统	一个账号	昵称、性别、生日……（生日还可拆成年、月、日）

- **组合项**：像“生日”这种由多个数据项（年、月、日）合起来表示一个整体信息的，叫组合项。



课件：海底捞排队里的数据元素与数据项

易错提醒

“基本单位”和“最小单位”别混：数据元素 = 基本单位（处理时当作一个整体），数据项 = 最小单位（不可再分）。

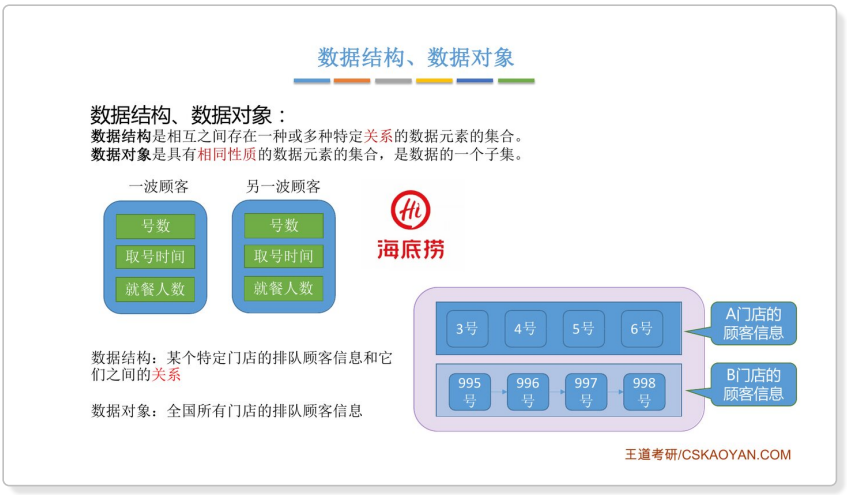
3. 数据结构与数据对象

Q “结构”二字到底指什么？

老师先从“结构”这个词讲起：小学学汉字时，“沙”是左右结构、“粥”是左中右结构、“曼”是上中下结构。所谓**结构，就是各个组成部分之间的关系**。把这个意思搬到数据上：

定义

数据结构是**相互之间存在一种或多种特定关系**的数据元素的集合。
数据对象是具有**相同性质**的数据元素的集合，是数据的一个子集。



课件：A、B 两家门店的排队信息

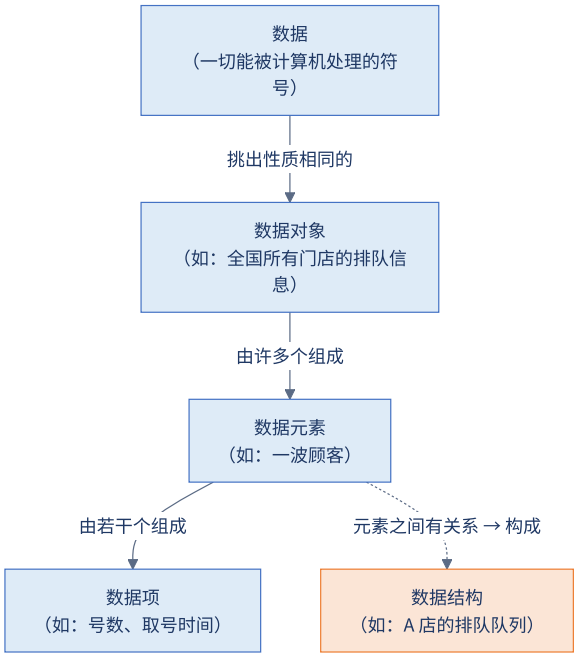
Q 数据结构和数据对象的区别？

	数据结构	数据对象
强调什么	元素之间**有关系**	元素**性质相同**即可，不管有没有关系

海底捞例子	**某一家**门店的排队顾客信息，以及它们之间的先后关系（3 号在 4 号前……）	**全国所有门店**的排队顾客信息
为什么	同一家店的顾客有排队先后	A 店 3 号和 B 店 995 号之间没有先后关系，但它们都是“排队顾客信息”

> **王道书补充**
> 王道书的例子更“数学”：整数数据对象可以表示为集合 $N = \{0, \pm1, \pm2, \cdots\}$。这是一个只讲“性质相同（都是整数）“、不讲元素间关系的集合，正好对应”数据对象”。书上还强调：在任何问题中，数据元素都不是孤立存在的，它们之间存在某种关系，这种关系称为结构（Structure）。

把几个概念的包含关系画出来，层次就清楚了：

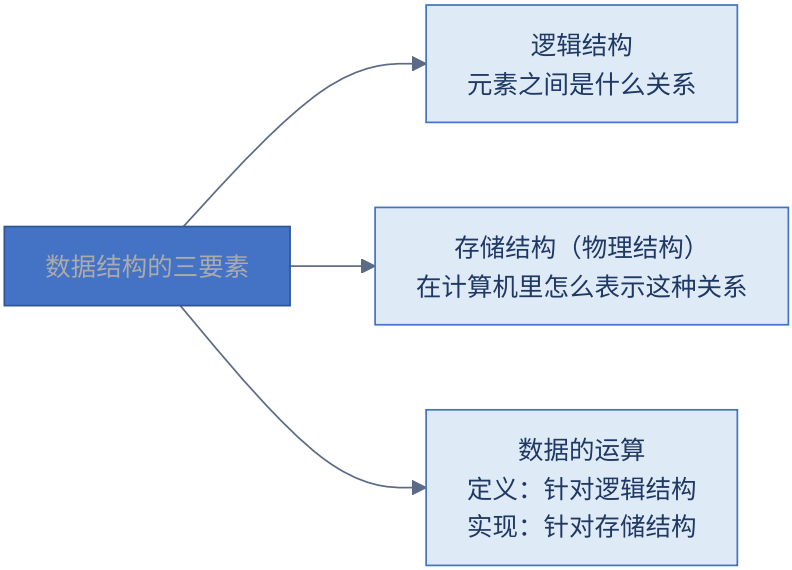


> **考点**
> **数据结构这门课着重关注的是数据元素之间的关系，以及对这些数据元素的操作，而不关心具体的数据项内容。**（课件“知识回顾”原话）

二、数据结构的三要素

↑回到目录

Q 讨论任何一种数据结构，要关注哪三个方面？



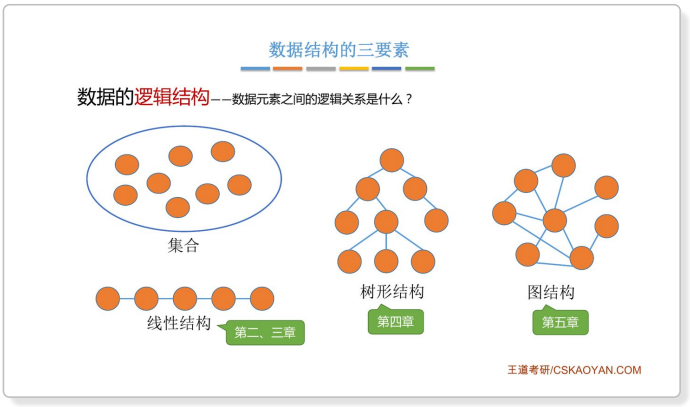
1. 逻辑结构：元素之间“逻辑上”是什么关系

Q 四种逻辑结构分别是几对几？

逻辑结构是指数据元素之间的逻辑关系，是从逻辑角度对数据的描述。它与数据在计算机中怎么存无关，独立于计算机。

逻辑结构	关系	老师的例子	本课程哪里讲
集合	同属一个集合，**别无其他关系**	烤盘上的各种食物；“中国最有钱的 400 个人”（只关心谁在名单里，不关心排名）	基本不讨论（408 大纲已删除集合）
线性结构	**一对一**	烤串；海底捞排队；富豪排行榜	第 2、3 章（线性表、栈、队列）
树形结构	**一对多**	思维导图；电脑里的文件夹与文件	第 5 章树与二叉树
图状（网状）结构	**多对多**	微信好友关系；城市之间的道路	第 6 章图

勘误 / 说明
课件和字幕说“树形结构在第四章、图在第五章、散列在第六章”，那是旧版教材的章号。按你现在这套课件和 2027 王道书的目录：**第 4 章是串，第 5 章是树与二叉树，第 6 章是图，散列表在第 7 章查找里**。



课件：四种逻辑结构

Q “前驱”“后继”怎么理解?

线性结构里的前驱与后继：把元素编号 1、2、3、4、5 排成一排。

- 除了**第一个**元素，其余每个元素都有唯一的前驱（紧挨着在它前面的那个）。
- 除了**最后一个**元素，其余每个元素都有唯一的后继（紧挨着在它后面的那个）。

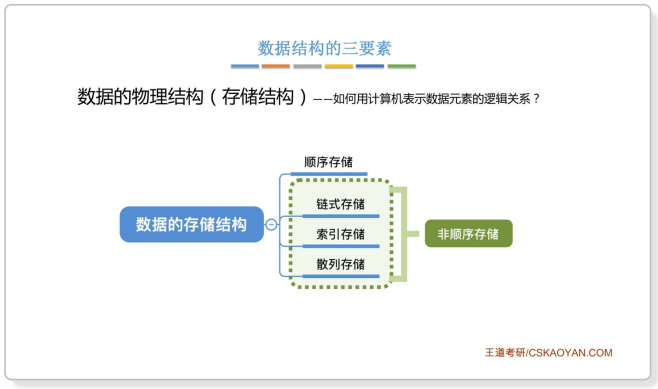
> **王道书补充**
> 王道书把逻辑结构分成两大类，这个分法在选择题里很常见：
> - **线性结构**：一般线性表；受限线性表（栈和队列、串）；线性表推广（数组）。
> - **非线性结构**：集合、树形结构（一般树、二叉树）、图状结构（有向图、无向图）。
>
> 注意 **集合被归为非线性结构**。

2. 存储结构（物理结构）：在计算机里怎么“表示出”这种关系

> **勘误 / 说明**
> **名词统一**：老师先说“物理结构”，紧接着说“很多地方更愿意把它称为存储结构”；课件两种都写，王道书用“存储结构（也称物理结构）“。两个词完全是一回事，本笔记下文统一叫”存储结构”。

Q 存储结构要解决的核心问题是什么?

存储结构要解决的是：把元素存进内存的同时，把它们之间的逻辑关系也表示出来。王道书：存储结构包括数据元素的表示和关系的表示。



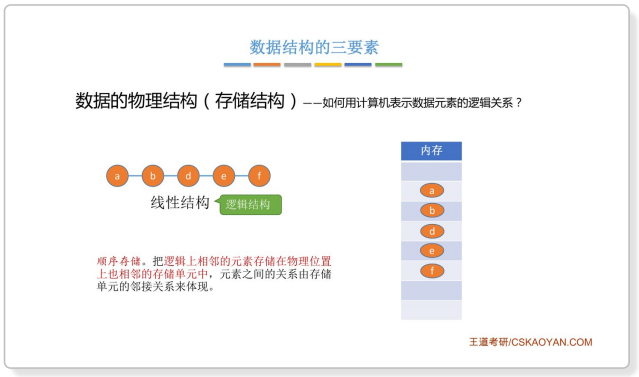
课件：四种存储结构

为了简单，绪论里只拿最简单的**线性结构**（a、b、d、e、f 排成一排）来演示四种存法：

顺序存储

Q 顺序存储靠什么表示“谁在谁后面”？

把**逻辑上相邻的元素存储在物理位置上也相邻的存储单元中**，元素之间的关系由存储单元的**邻接关系**来体现。



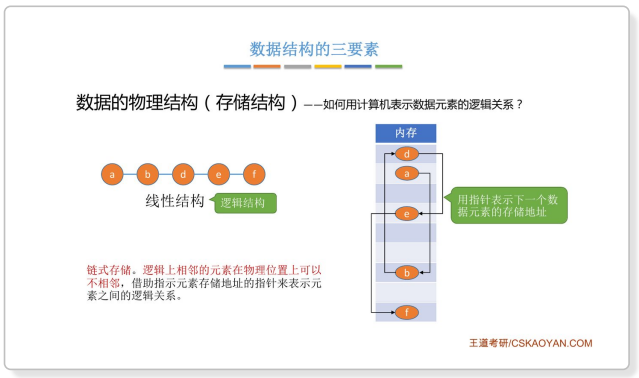
课件：顺序存储

- 关系是“隐含”的：b 紧挨着 a 存，所以 b 就是 a 的后继，不用额外记录。
- 代价：必须给它们分配一整片连续的存储空间。

链式存储

Q 链式存储靠什么表示关系？要先补什么知识？

逻辑上相邻的元素在物理位置上**可以不相邻**，借助指示元素存储地址的**指针**来表示元素之间的逻辑关系。



课件：链式存储

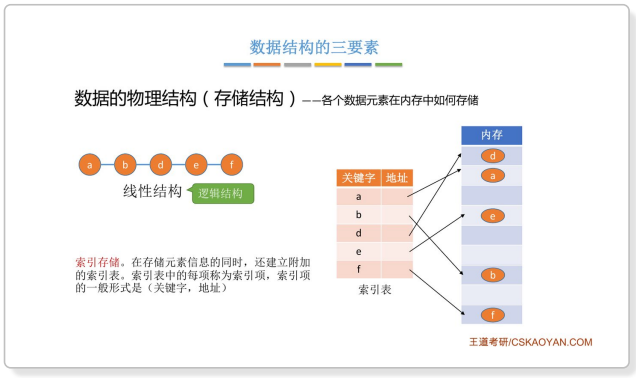
- 每个元素旁边多存一个“下一个元素在哪”的地址（指针），顺着指针就能把 a→b→d→e→f 串起来。
- 老师特别提醒：**对 C 语言指针不熟的同学，学数据结构之前一定要先把指针补一补**，从第 2 章单链表开始会大量用到。

索引存储

Q 索引存储多了什么？关键字是什么？

在存储元素信息的同时，还建立附加的**索引表**。索引表中的每项称为索引项，一般形式是**（关键字，地址）**。

关键字：能区分不同数据元素的数据项（如海底捞的排队号）。索引表本身要额外占空间。



课件：索引存储

散列存储

根据元素的**关键字直接计算**出该元素的存储地址，又称哈希（Hash）存储。

老师这里不展开散列存储，第 7 章散列表再讲。现在只需记住：用散列函数把关键字直接算成地址。

Q 四种存储方式怎么分类？各自优缺点？

后三种（链式、索引、散列）统称 **非顺序存储（离散存储）**。

王道书补充

王道书给出了四种存储方式的优缺点，课上没细讲，但选择题常考，这里补全：

存储方式	优点	缺点
顺序存储	可以实现**随机存取**；每个元素占用最少的存储空间	需要连续空间，可能产生较多**外部碎片**
链式存储	不会出现碎片，能充分利用所有存储单元	指针额外占空间；只能**顺序存取**
索引存储	检索速度快	索引表额外占空间；增删数据要修改索引表，花额外时间
散列存储	检索、插入、删除都很快	散列函数设计不好会产生**冲突**，解决冲突要额外的时间和空间

背后的思想

随机存取：第 i 个元素的地址 = 起始地址 + $(i-1)\times$ 元素大小，一步算出，顺序存储能做到；链式存储只能顺着指针从头找，叫**顺序存取**。第 2 章会反复用到。

绪论阶段只需理解的三点



课件：存储结构的影响（传统排队 vs 银行取号）

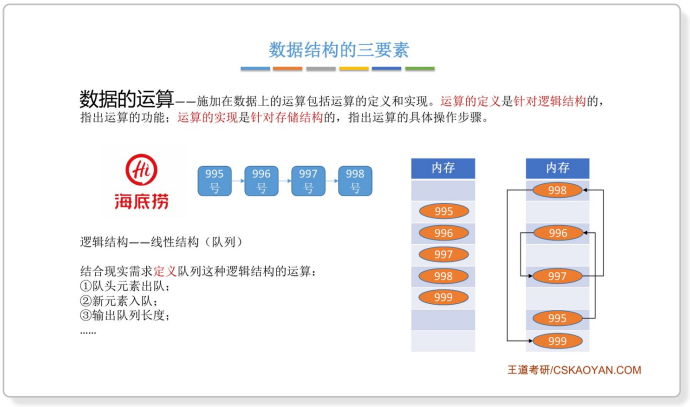
场景	顺序存储（传统排队）	非顺序存储（银行取号）
有人想插队（插入新元素）	插入位置后面的人要**全部往后挪一位**，挪动的数据多，分配空间不方便	来个 VIP，给他一个更小的号，随便找个空座即可；链式存储只要**改两个指针**
想找排第 3 的人（按位置查找）	一眼就能看到，直接定位	要先找第 1 个，再顺着找第 2、第 3 个，**没那么快**

3. 数据的运算

Q 运算的“定义”和“实现”分别针对什么？

定义

施加在数据上的运算包括运算的**定义**和**实现**。**运算的定义是针对逻辑结构的**，指出运算的**功能**；**运算的实现是针对存储结构的**，指出运算的**具体操作步骤**。



课件：海底捞队列的运算

第一步：结合现实需求，针对逻辑结构“定义”运算。排队是线性结构（队列），服务员和顾客需要：

1. 队头元素出队（服务员叫号）；
2. 新元素入队（新来一桌取号，排到队尾）；
3. 输出队列长度（告诉顾客前面还有几桌）……

这些运算只说“要做什么”，不管数据怎么存，对任何线性结构都通用。旧版课里老师还举了富豪排行榜：查第 i 名是谁、在第 i 个位置插入一个新上榜的人、删除跌出榜单的人。

第二步：选定存储结构后，才能“实现”运算。同样是“999 号入队”：

- 顺序存储：必须把 999 号放在 998 号**紧挨着的下一个位置**。
- 链式存储：999 号放在内存里任意空闲位置都行，只要让 998 的指针指向 999。

老师原话

（旧版课）定义一辆车是“四个轮子、一个方向盘、一个发动机”；实现时可以装三缸发动机，也可以装六缸。定义只说功能，实现才落到具体零件。

王道书补充

王道书把这层关系说成一句话：算法的设计取决于所采用的逻辑结构，而算法的实现

则依赖于所选择的存储结构。逻辑结构和存储结构密不可分：逻辑结构独立于存储结构，但存储结构不能脱离逻辑结构而存在（它就是逻辑结构在计算机上的映射）。

三、数据类型与抽象数据类型（ADT）

↑回到目录

1. 数据类型

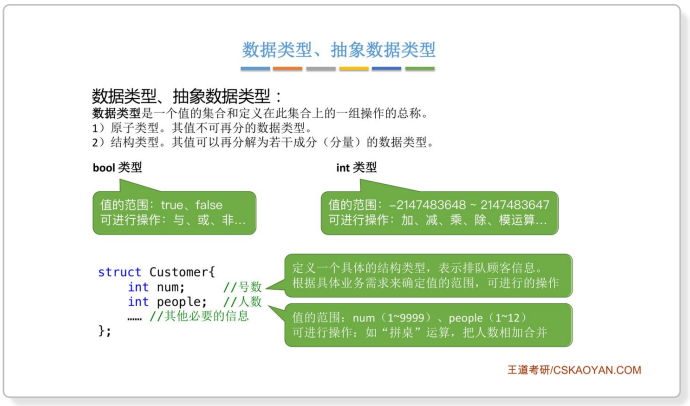
Q 数据类型的两个组成部分？
原子类型和结构类型的区别？

定义

数据类型是一个**值的集合**和定义在此集合上的**一组操作**的总称。

1. **原子类型**：其值不可再分的数据类型。
2. **结构类型**：其值可以再分解为若干成分（分量）的数据类型。

类型	值的集合（能取哪些值）	一组操作（能做什么）
bool（原子）	true、false	与、或、非.....
int（原子）	$-2147483648 \sim 2147483647$（4 字节补码时）	加、减、乘、除、取模.....
struct Customer（结构）	由业务决定，如 num 取 1~9999，people 取 1~12	由业务决定，如“拼桌”



课件：数据类型举例

```
struct Customer {
    int num;      // 号数
    int people;   // 人数
    // ……其他必要的信息
};
```

- 号数范围、人数范围都是**根据业务需求**定的：店里不可能同时排超过 9999 桌，一桌最多 12 人。
- “拼桌”运算：把两波顾客合成一桌，背后就是把两个 people 相加。

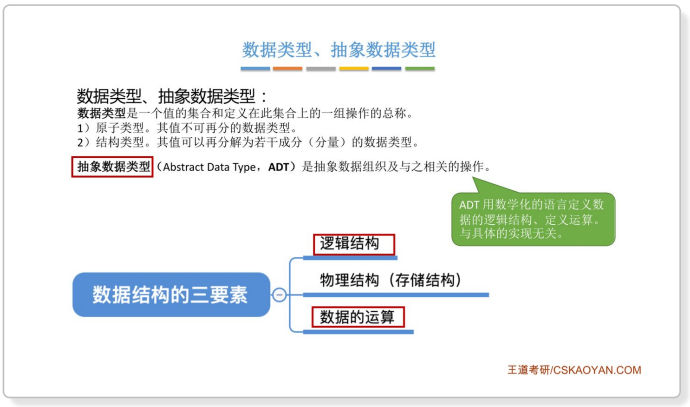
> **王道书补充**
> 旧版课里老师还举了“坐标”结构体（x 横坐标、y 纵坐标），点出一个细节：结构类型里的分量之间也有逻辑关系，**x 和 y 的含义不能互换**，换了这个点就变了。它的操作可以是“两个坐标相加”“求到原点的距离”，在 C 语言里每个操作写成一个函数。

2. 抽象数据类型 ADT

Q ADT 定义了三要素中的哪几个？为什么叫“抽象”？

定义

抽象数据类型（Abstract Data Type，ADT）是抽象数据组织及与之相关的操作。
ADT 用数学化的语言定义数据的**逻辑结构**、定义**运算**，**与具体的实现无关**。



课件：ADT 只涉及三要素中的两个

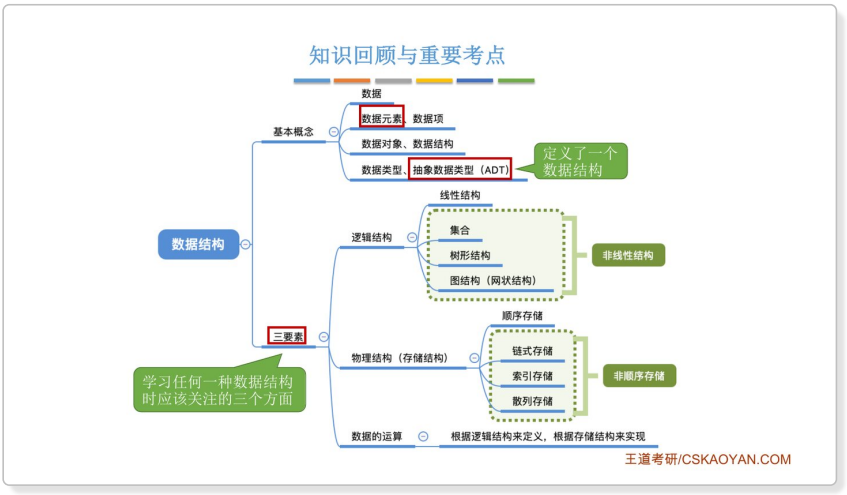
> **背后的思想**
> **“抽象”抽掉的是存储结构和实现细节**：使用者只关心逻辑关系和能做哪些操作（就像用 int 不关心补码怎么存），实现者才决定顺序还是链式、代码怎么写。即“接口 vs 实现”。

> **王道书补充**
> 王道书对 ADT 的表述：一个数学模型以及定义在该模型上的一组操作。它通常是对数据的某种抽象，规定了数据的**取值范围、结构形式以及可执行的操作集合**。书中把 ADT 和原子类型、结构类型并列，作为数据类型的第三种。

四、知识回顾与重要考点

↑回到目录

这一节几乎全是概念，复习时最怕“每个都眼熟、一问就说不清”。下面把本节出现的概念按出场顺序排成一张速查表，每个概念配一句话和老师用过的例子，遮住中间一列就能自测：



课件：知识回顾思维导图

Q 遮住“一句话”一列，看着例子能说出每个概念吗？

概念	一句话	老师的例子
数据	能输入计算机并被程序处理的符号的集合	一切最终变成 0 和 1 的东西
数据元素	数据的**基本单位**，作为整体处理	一波排队顾客、一个微博账号
数据项	构成数据元素的**最小单位**	号数、取号时间、昵称
组合项	多个数据项合起来表示一个整体信息	生日 = 年 + 月 + 日
数据对象	**性质相同**的数据元素的集合	全国所有门店的排队信息
数据结构	**有关系**的数据元素的集合	A 门店的排队队列
逻辑结构	元素之间逻辑上的关系，与怎么存无关	集合、线性、树、图
存储结构	逻辑关系在计算机里的表示	顺序、链式、索引、散列
数据的运算	定义看逻辑结构，实现看存储结构	叫号出队、取号入队
关键字	能区分不同数据元素的数据项	海底捞的排队号
数据类型	值的集合 + 一组操作	`bool`、`int`、`struct Customer`
ADT	只定义逻辑结构和运算，不管存储	使用者眼里的“说明书”

Q 用两句话说出“定义一个数据结构”和“实现一个数据结构”的区别。

考点

1. 层次关系：**数据 → 数据对象 → 数据元素 → 数据项**（前一个由后一个组成）；数据元素是基本单位，数据项是最小单位。
2. **定义一个 ADT，就是定义了数据的逻辑结构和数据的运算，也就是定义了一个数据结构。**
3. **确定一种存储结构，就意味着在计算机中表示出数据的逻辑结构。存储结构不同，运算的具体实现也不同。确定了存储结构，才能实现数据结构。**

4. 学习任何一种数据结构，都从三个方面入手：逻辑结构、存储结构、数据的运算。

易错提醒

- 逻辑结构**独立于**存储结构（它只是我们脑子里的关系）；存储结构**不能脱离**逻辑结构（它是逻辑结构在计算机里的映射）。
- 一个完整的数据结构要把三要素都确定下来：逻辑结构 + 存储结构 + 数据的运算。只说了“线性结构”，还不知道它在计算机里怎么存、能做什么操作。
- 存储数据时，不仅要存各数据元素的值，还要存**元素之间的关系**。
- “数据元素”和“数据项”：一个是基本单位（整体处理），一个是最小单位（不可再分），别记反。

总结区·用自己的话复述这一节

这一节就讲了一件事：学一种数据结构，要看哪几个方面。
数据由数据元素组成，数据元素由数据项组成，怎么划分看业务。数据结构关心的不是数据项的内容，而是**数据元素之间的关系**。围绕“关系”有三个问题：逻辑上是什么关系（集合、线性、树、图），在计算机里怎么存才能把关系表示出来（顺序、链式、索引、散列），以及要对它做哪些操作（定义看逻辑结构，实现看存储结构）。ADT 只写“逻辑结构 + 运算”，是一个数据结构的“说明书”；选好存储结构、写出代码，才算把它真正实现。
自测：①为什么说存储结构会影响运算速度？用“插队”和“找第 3 个人”各说一遍。②“有序表”和“顺序表”哪个是逻辑结构？